Soluciones ejercicios UC3 (autoevaluables)

Ejercicios recomendados

1. *a*) Sistema compatible determinado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

b) Sistema incompatible.

c) Sistema compatible indeterminado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} -\frac{2\lambda}{3} \\ -\frac{\lambda}{3} \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

d) Sistema compatible determinado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

e) Sistema incompatible.

f) Sistema compatible indeterminado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} \lambda \\ 2-\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

g) Sistema compatible indeterminado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} \lambda \\ 2-\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

h) Sistema compatible indeterminado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ 3-\lambda-\mu \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

Ejercicios de ampliación

1. Discute y resuelve (en caso de ser posible) los siguientes sistemas de ecuaciones lineales:

   a) Sistema incompatible.

   b) Sistema compatible indeterminado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} -2 \\ \lambda \\ \mu \\ \nu \\ -\lambda + 2\mu - \nu \\ -2 + 4\lambda - 8\mu + 4\nu \end{pmatrix}, \quad \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}$$

   c) Sistema compatible indeterminado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} \lambda \\ \mu \\ \nu \\ 1 - \lambda + \mu - \nu \\ -3 - \nu \\ -\mu \\ 2 - \mu + \nu \end{pmatrix}, \quad \lambda, \mu, \nu \in \mathbb{R}$$

   d) Sistema incompatible.

   e) Sistema compatible indeterminado. Solución:

$$X = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \\ \lambda_5 \\ \lambda_6 \\ -\lambda_1 - \lambda_2 - \lambda_3 - \lambda_4 - \lambda_5 - \lambda_6 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4, \lambda_5, \lambda_6 \in \mathbb{R}$$

2. *a*) 1) Sí.
   2) Sí.
   3) Sí.

   b) 1) No.
   2) Sí.
   3) Sí.

   c) 1) Sí.
   2) Sí.

3) Sí.

3. ▪ $\alpha \neq 5 \longrightarrow$ sistema compatible determinado. Solución:

$$\begin{pmatrix} 1-\frac{\beta}{2}-3\frac{\beta-1}{\alpha-5} \\ 1+\frac{\beta}{2}+\frac{\beta-1}{\alpha-5} \\ 2\frac{\beta-1}{\alpha-5} \end{pmatrix}$$

▪ $\alpha = 5$:

- $\beta \neq 1 \longrightarrow$ sistema incompatible.
- $\beta = 1 \longrightarrow$ sistema compatible indeterminado. Solución:

$$\begin{pmatrix} \frac{1-3\lambda}{2} \\ \frac{3+\lambda}{2} \\ \lambda \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$